

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 8: Blok Şifrələrə Giriş və Feystel Şəbəkəsi

Ətraflı mühazirə qeydləri

Həftə 8: Blok Şifrələrin Əsas Prinsipləri

September 23, 2026

Contents

1	Giriş	3
1.1	Mühazirənin Əhatə Dairəsi	3
2	Blok Şifrələrin Əsas Xüsusiyyətləri	3
2.1	Tərif və Tələblər	3
2.2	Axın Şifrələri ilə Müqayisə	4
3	Şannonun prinsipləri	4
3.1	Qarışdırma (Confusion)	5
3.2	Yayılma (Diffusion)	5
3.3	Şannon Prinsiplərinin Əhəmiyyəti	6
4	Feystel Şəbəkəsi	6
4.1	Tarixi Fon	6
4.2	Feystel Şəbəkəsinin Quruluşu	6
4.3	Feystel Şəbəkəsinin Xüsusiyyətləri	7
4.4	Deşifrləmə Prosesi	7
4.5	Feystel Şəbəkəsinin Nümunələri	7
5	Luby-Rackoff Teoremi	8
5.1	Üç Raundlu Feystel Şəbəkəsi	8
5.2	Dörd Raundlu Feystel Şəbəkəsi	8
5.3	Teoremin Təkmilləşdirilməsi və Müasir Tədqiqatlar	9
5.4	Diferensial Ehtimallar və Son Elmi Yeniliklər	9
6	Raund Funksiyasının Dizaynı	9
6.1	Qarışdırma və Yayılma Balansı	9
6.2	S-qutuları (Substitution Boxes)	9
6.3	P-qutuları (Permutation Boxes)	10
7	DES (Data Encryption Standard) Alqoritminə Giriş	10
7.1	Tarixi İnkişafı	10
7.2	Fundamental Xüsusiyyətlər	10
7.3	DES-in Ümumi Strukturu	11
7.4	DES-in Raund Funksiyası	11
8	Feystel Şəbəkəsinin Python İmplementasiyası	11
8.1	Şifrləmə və Deşifrləmə Funksiyaları	12
8.2	Raund Funksiyası Nümunəsi	12
9	Praktiki Tapşırıqlar	13
9.1	Tapşırıq 1: Sadə Feystel Şəbəkəsi Hesablaması	13
9.2	Tapşırıq 2: Qeyri-xətti S-qutusu Dizaynı	13
9.3	Tapşırıq 3: Lavina Effektinin Ölçülməsi	13
9.4	Tapşırıq 4: Python Proqramlaşdırması	13
9.5	Tapşırıq 5: DES-in İlkin Permutasiyası	14

9.6	Tapşırıq 6: Feystel və SPN Müqayisəsi	14
10	Praktiki Tapşırıqların Həlli	14
10.1	Həll 1: Sadə Feystel Şəbəkəsi	14
10.2	Həll 2: S-qutusu Dizaynı	15
10.3	Həll 3: Lavina Effekti	15
10.4	Həll 4: Python Proqramlaşdırması (Model Kod)	15
10.5	Həll 5: DES-in İlk Permutasiyası (IP)	16
10.6	Həll 6: Feystel vs SPN Müqayisəsi	17
11	Nəticə	17

1 Giriş

Bu mühazirədə simmetrik kriptografiyanın ən mühüm sahələrindən biri olan **blok şifrələr** ilə tanış olacağıq. Blok şifrələr məlumatı sabit uzunluqlu bloklara bölərək şifrələyən və müasir kriptografiyanın təməl daşlarından hesab olunan **alqoritmlərdir**. (Stallings, 2017; Paar and Pelzl, 2010).

Blok Şifrənin Tərifı

Blok şifrə — gizli açardan istifadə edərək sabit uzunluqlu məlumat bloklarını (məsələn, 64, 128 bit) şifrələyən simmetrik kriptografik alqoritmdir (Paar and Pelzl, 2010). Formal olaraq bu **göstərici** belə ifadə olunur:

$$E : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$$

Burada k açar uzunluğu, n isə blok uzunluğudur. Şifrələmə funksiyası E , hər bir k açarı üçün $\{0, 1\}^n$ çoxluğundan özünə doğru permutasiya yaradır (Katz and Lindell, 2020).

1.1 Mühazirənin Əhatə Dairəsi

Mühazirə ərzində aşağıdakı mövzuları təhlil edəcəyik:

- Blok şifrələrin tərifı və fundamental xüsusiyyətləri.
- Şannonun (Shannon) qarışdırma (*confusion*) və yayılma (*diffusion*) prinsipləri (Shannon, 1949).
- Feystel şəbəkəsi — Horst Feystelin məşhur konstruksiyası (Feistel, 1973).
- Luby-Rackoff teoreminin əsas **nümayiş etdirdiyi** nəticələr (Luby and Rackoff, 1988).
- DES (*Data Encryption Standard*) alqoritminə giriş (of Standards, 1977).

Blok Şifrələrin Tarixi

Müasir blok şifrələrin inkişafı 1970-ci illərdə IBM-də Horst Feystelin rəhbərliyi ilə başlamışdır. *Lucifer* şifrəsi ilk Feystel şəbəkəsi əsaslı blok şifrə **alqoritmı** idi (Feistel, 1973; Corporation, 1970). Daha sonra bu işlər əsasında DES (*Data Encryption Standard*) hazırlanmış və 1977-ci ildə ABŞ hökuməti tərəfindən rəsmi standart kimi qəbul edilmişdir (of Standards, 1977; Diffie and Hellman, 1977).

2 Blok Şifrələrin Əsas Xüsusiyyətləri

2.1 Tərif və Tələblər

Tərif 2.1. *Blok Şifrə.* n bitlik blok şifrə, k bitlik açarın idarə etdiyi təkbatək (bijective) funksiyadır:

$$E_K : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$$

Hər bir K açarı üçün E_K əməliyyatı bir permutasiyadır. Bu isə o deməkdir ki, hər bir şifrələmə prosesinin unikal tərs funksiyası (D_K) mövcuddur (Katz and Lindell, 2020; Menezes et al., 1996).

Blok şifrə **alqoritmlərinin** effektivliyi aşağıdakı üç təməl tələbə söykənir:

1. **Biyektivlik:** Hər bir açar üçün şifrləmə funksiyası biyektiv olmalıdır. Bu xüsusiyyət, müxtəlif açıq mətn bloklarının fərqli şifrləli mətn bloklarına çevrilməsini təmin edir və məlumat itkisinin qarşısını alır (Paar and Pelzl, 2010).
2. **Tərs Olma İmkani:** Şifrlənmiş mətn blokunu ilkin halına qaytarmaq üçün unikal deşifr-
ləmə açarı və **alqoritm** mövcud olmalıdır (Stallings, 2017).
3. **Açar Fəzası (Key Space):** Mümkün açarların sayı tükəndirmə hücumlarına (*brute-force*) qarşı dözümlülük nümayiş etdirmək üçün kifayət qədər böyük olmalıdır. Müasir standart-
lar ən azı 128-bitlik təhlükəsizlik səviyyəsini hədəfləyir (Barker et al., 2012).

2.2 Axın Şifrləri ilə Müqayisə

Blok şifrlər və axın şifrləri arasındakı fundamental fərqlər aşağıdakı cədvəldə **göstərilmişdir** (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017):

Xüsusiyyət	Axın Şifrləri	Blok Şifrlər
İş Prinsipi	Açar axını yaradır, məlumatla XOR edir	Məlumatı sabit bloklarda şifrləyir
Yaddaş Tələbi	Çox az yaddaş kifayət edir	Orta səviyyədə yaddaş tələb olunur
Sürət	Müstəsna dərəcədə sürətlidir	Sürətlidir, lakin axın şifrlərindən geri qalır
İmplementasiya	Sadə (xüsusilə aparat təminatında)	Mürəkkəb (xüsusi təlimatlar tələb edə bilər)
Tipik Tətbiqlər	Mobil rabitə, IoT, real-vaxt sistemləri	Verilənlər bazası, şəbəkə protokolları

Blok Şifrlərin Üstünlükləri

Müasir kriptografik sistemlərdə blok şifrlərin geniş istifadəsi bu amillərlə əlaqədardır:

- Hərtərəfli təhlil edilmiş və AES kimi global standartlara malikdir (NIST, 2001; Daemen and Rijmen, 2002).
- Müxtəlif iş rejimləri (*modes of operation*) vasitəsilə fərqli təhlükəsizlik xidmətləri (məsələn, autentifikasiya) təmin edir (Dworkin, 2001).
- **Təsadüfi giriş imkanı:** Məlumatın istənilən blokunu digərlərindən asılı olmayaraq müstəqil şəkildə şifrləmək və ya deşifrə etmək mümkündür (Ferguson et al., 2010).

3 Şannonun prinsipləri

Klod Şannon 1949-cu ildə nəşr etdiyi "Communication Theory of Secrecy Systems" əsərində təhlükəsiz şifrləmə sistemləri üçün iki fundamental prinsip təqdim etmişdir (Shannon, 1949). Bu prinsiplər müasir blok şifrə **alqoritmlərinin** təhlükəsizlik bazasını formalaşdırır.

3.1 Qarışdırma (Confusion)

Qarışdırma

Qarışdırma — açar və şifrəli mətn arasındakı statistik əlaqəni mümkün qədər mürəkkəbləşdirmək prinsipidir. Hədəf — açarla şifrəli mətn arasındakı asılılığın aşkar edilməsini çətinləşdirməkdir (Shannon, 1949; Stallings, 2017).

Şannonun orijinal tərifinə görə, qarışdırma "açar və şifrəli mətn arasındakı əlaqəni mümkün qədər mürəkkəb və qarışıq etmək" məqsədi daşıyır (Shannon, 1949). Yaxşı qarışdırma səviyyəsində hər bir şifrəli mətn biti açarın bir neçə müxtəlif hissəsindən asılı olduğunu **göstərir** (Stallings, 2017; Smart, 2016).

Qarışdırma adətən **S-qutuları** (*substitution table* – əvəzetmə cədvəlləri) vasitəsilə həyata keçirilir. S-qutuları giriş bitlərini qeyri-xətti şəkildə çıxış bitlərinə xəritələyir (Paar and Pelzl, 2010; Stinson and Paterson, 2018).

Nümunə 3.1. Sadə S-qutusu Nümunəsi. 3-bit giriş və 3-bit çıxış üçün nəzərdə tutulmuş sadə S-qutusu aşağıdakı kimidir:

Giriş	Çıxış
000	011
001	110
010	101
011	000
100	111
101	001
110	010
111	100

Bu cədvəlin strukturu tamamilə qeyri-xəttidir — o, heç bir sadə xətti funksiya ilə ifadə edilə bilməz (Paar and Pelzl, 2010; Smart, 2016).

3.2 Yayılma (Diffusion)

Yayılma

Yayılma — açıq mətndəki bir bit dəyişikliyi şifrəli mətndə bir çox bitə təsir etməsi prinsipidir. Hədəf — statistik əlaqələri bütün mətnə yaymaqla hücumçunun işini çətinləşdirməkdir (Shannon, 1949; Stallings, 2017).

Şannonun tərifinə görə, yayılma "açıq mətnin statistik quruluşunun şifrəli mətnin böyük hissəsinə yayılması" deməkdir (Shannon, 1949). Bu, açıq mətndəki artıqlığın (*redundancy*) şifrəli mətndə görünməməsini təmin edir (Stallings, 2017; Menezes et al., 1996).

Yayılma adətən **permutasiyalar** (bitlərin və ya baytların yerini dəyişmək) vasitəsilə həyata keçirilir (Paar and Pelzl, 2010).

Nümunə 3.2. Yayılma Nümunəsi 8-bitlik mətn üçün tətbiq olunan sadə permutasiya cədvəli:

Mövqe	0	1	2	3	4	5	6	7
Yeni mövqe	4	6	0	2	7	3	1	5

Bu permutasiyada bir bitin dəyişməsi ilkin mərhələdə yalnız bir çıxış bitinə təsir edir, lakin bir neçə raunddan sonra bu təsir bütün bitlərə yayılır (Paar and Pelzl, 2010; Stinson and Paterson, 2018).

3.3 Şannon Prinsiplərinin Əhəmiyyəti

Müasir blok şifrələrin əksəriyyəti Şannonun bu iki prinsipini təkrarlanan quruluşda birləşdirir. Hər bir raundda əvvəlcə qarışdırma (S-qutuları ilə), sonra yayılma (permutasiya ilə) tətbiq olunur (Stallings, 2017; Smart, 2016). Bir neçə raunddan sonra hər bir açıq mətn biti hər bir şifrəli mətn bitinə təsir edir — bu **lavina effekti** (*avalanche effect*) adlanır (Paar and Pelzl, 2010; Ferguson et al., 2010).

Tərif 3.1. Lavina Effekti. *Lavina effekti — girişdə (açıq mətnə və ya açarda) baş verən çox kiçik bir dəyişikliyin — hətta yalnız bir bitin dəyişməsinin — çıxış bitlərinin təxminən yarısının (50%) dəyişməsinə səbəb olmasıdır (Paar and Pelzl, 2010; Stinson and Paterson, 2018).*

Nümunə 3.3. Lavina Effekti Testi. *128-bitlik AES şifrəsində bir bit dəyişikliyi orta hesabla 64 bitin dəyişməsinə səbəb olur ki, bu da sistemin yüksək yayılma qabiliyyətinə malik olduğunu nümayiş etdirir (Stallings, 2017; Daemen and Rijmen, 2002).*

4 Feystel Şəbəkəsi

4.1 Tarixi Fon

Horst Feistel (1915-1990)

Horst Feistel — Alman əsilli amerikalı kriptograf. IBM-də çalışarkən *Lucifer* şifrəsini və Feystel şəbəkəsini icad etmişdir (Feistel, 1973; Corporation, 1970). Onun tədqiqatları DES (*Data Encryption Standard*) alqoritminin yaradılmasına əsas olmuşdur (of Standards, 1977).

Feystel şəbəkəsi blok şifrələrinin dizaynında istifadə olunan təkrarlanan bir struktur **alqoritm**dir. Bu quruluşun ən mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şifrləmə və deşifrləmə prosesləri mahiyyətcə eynidir — yalnız raund açarlarının tətbiq ardıcılığı dəyişir (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017).

4.2 Feystel Şəbəkəsinin Quruluşu

Feystel şəbəkəsində hər raundda məlumat bloku iki bərabər yarıya bölünür (Stallings, 2017; Menezes et al., 1996):

- L_i — sol yarı (n/2 bit)
- R_i — sağ yarı (n/2 bit)

Feystel Raundu

Bir Feystel raundu aşağıdakı riyazi əməliyyatlardan ibarətdir:

$$\begin{aligned}L_{i+1} &= R_i \\ R_{i+1} &= L_i \oplus F(R_i, K_i)\end{aligned}$$

Burada:

- F — raund funksiyası (qarışdırma və yayılmanı təmin edir)
- K_i — i -ci raund açarı (əsas açardan törədilir)
- $\oplus$ — XOR əməliyyatı

(Paar and Pelzl, 2010; Katz and Lindell, 2020)

4.3 Feystel Şəbəkəsinin Xüsusiyyətləri

1. **Tərs Olma İmkani:** F funksiyasının tərs-olunmaz (invertible) olması tələb olunmur. Strukturun özü biyektiv olduğu üçün F istənilən mürəkkəb **alqoritm** ola bilər (Paar and Pelzl, 2010).
2. **Simmetriya:** Deşifrləmə prosesi eyni quruluşdadır, yalnız raund açarları tərs ardıcılıqla ($K_n, \dots, K_1$) tətbiq olunur (Stallings, 2017).
3. **Çeviklik:** Blok ölçüsü, raund sayı və raund funksiyasının daxili komponentləri sərbəst seçilə bilər (Schneier, 1996).
4. **Möhkəmlik:** F funksiyası nə qədər mürəkkəb qeyri-xəttilik nümayiş etdirsə, şifrə bir o qədər təhlükəsiz olar (Ferguson et al., 2010).

4.4 Deşifrləmə Prosesi

Deşifrləmə zamanı F funksiyasının tərsinə çevrilməsi tələb olunmur. Riyazi olaraq deşifrləmə addımları belə **göstərilir**:

$$\begin{aligned}R_i &= L_{i+1} \\ L_i &= R_{i+1} \oplus F(L_{i+1}, K_i)\end{aligned}$$

Bu xüsusiyyət aparat implementasiyasını xeyli asanlaşdırır və resurslara qənaət edir (Stallings, 2017).

4.5 Feystel Şəbəkəsinin Nümunələri

Aşağıdakı cədvəldə Feystel arxitekturası əsasında qurulmuş məşhur blok şifrə **alqoritmləri** verilmişdir:

Şifrə	Blok (bit)	Açar (bit)	Raund Sayı
DES	64	56	16
Blowfish	64	32-448	16
Twofish	128	128/192/256	16
Camellia	128	128/192/256	18/24

Nümunə 4.1. *Sadələşdirilmiş Feystel Hesablaması Tutaq ki, 8-bitlik blokumuz var ($L=4$ bit, $R=4$ bit) və $F(R, K) = (R + K) \bmod 16$. İlk şərtlər: Açıq mətn 10110101_2 ($L_0 = 11, R_0 = 5$), açarlar $K_1 = 3, K_2 = 5$.*

Raund 1: $L_1 = R_0 = 5$

$$F(5, 3) = (5 + 3) \bmod 16 = 8$$

$$R_1 = L_0 \oplus 8 = 11 \oplus 8 = 3$$

Raund 2: $L_2 = R_1 = 3$

$$F(3, 5) = (3 + 5) \bmod 16 = 8$$

$$R_2 = L_1 \oplus 8 = 5 \oplus 8 = 13$$

Nəticə: Şifrəli mətn 00111101_2 (3, 13) olur (Paar and Pelzl, 2010).

5 Luby-Rackoff Teoremi

Luby-Rackoff teoremi Feystel şəbəkəsinin nəzəri əsasını təşkil edir.

Teorem 5.1. *Luby-Rackoff (1988) Əgər $F : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ təhlükəsiz psevdotəsadüfi funksiyadırsa, onda üç raundlu Feystel şəbəkəsi psevdotəsadüfi permutasiyadır (Luby and Rackoff, 1988; Katz and Lindell, 2020).*

Bu teorem Michael Luby və Charles Rackoff tərəfindən 1988-ci ildə nəşr edilmiş "How to construct pseudorandom permutations from pseudorandom functions" məqaləsində təqdim edilmişdir (Luby and Rackoff, 1988). Bu iş kriptografiya nəzəriyyəsində mühüm dönüş nöqtəsi hesab olunan bir **elmi məqalədir** (Katz and Lindell, 2020).

5.1 Üç Raundlu Feystel Şəbəkəsi

Üç raundlu Feystel şəbəkəsi aşağıdakı ardıcılıqla işləyir (Luby and Rackoff, 1988; Smart, 2016):

$$L_1 = R_0$$

$$R_1 = L_0 \oplus F_1(R_0)$$

$$L_2 = R_1$$

$$R_2 = L_1 \oplus F_2(R_1)$$

$$L_3 = R_2$$

$$R_3 = L_2 \oplus F_3(R_2)$$

Burada F_1, F_2, F_3 müstəqil PRF-lərdir.

5.2 Dörd Raundlu Feystel Şəbəkəsi

Dörd raundlu Feystel şəbəkəsi isə **super-psevdotəsadüfi permutasiya** yaradır. Bu o deməkdir ki, hücumçu həm irəli (şifrəlmə), həm də tərs (deşifrəlmə) funksiyaya sorğu göndərə bilsə belə, çıxışı həqiqi təsadüfi permutasiyadan ayıra bilməz (Luby and Rackoff, 1988; Maurer, 1992).

5.3 Teoremin Təkmilləşdirilməsi və Müasir Tədqiqatlar

Luby-Rackoff teoremi sonradan bir çox tədqiqatçılar tərəfindən ümumiləşdirilmişdir (Maurer, 1992; Patarin, 2003). Ueli Maurer 1992-ci ildə teoremin daha sadə variantını təqdim etmişdir (Maurer, 1992). Jak Patarin isə 2003-cü ildə **göstərmişdir** ki, 7 raundlu Feystel şəbəkəsi $2^{n(1-\epsilon)}$ təhlükəsizlik səviyyəsi təmin edir (Patarin, 2003).

Praktiki Əhəmiyyət

Bu teorem Feystel şəbəkəsinin kriptografik gücünü nəzəri olaraq əsaslandırırsa da, praktikada təhlükəsizlik ehtiyatını (*security margin*) artırmaq üçün daha çox raund (məsələn, DES-də 16 raund) istifadə olunan **alqoritmlərə** üstünlük verilir (Stallings, 2017).

5.4 Diferensial Ehtimallar və Son Elmi Yeniliklər

Luby-Rackoff sxemində diferensial keçid ehtimallarının hesablanması üçün müasir **alqoritmlər** mövcuddur. Denisov və Qluxov (2025) r raundlu Luby-Rackoff sxemi üçün fərqlərin keçid matrisinin hesablanması üçün iki **alqoritm** təsvir etmişlər (Denisov and Glukhov, 2025). Birinci **alqoritm** Patarin teoremlərinə, ikincisi isə Markov zənciri yanaşmasına əsaslanır.

Eyni zamanda, Wang və Smith (2024) biyektiv funksiyalarla işləyən Feystel şəbəkələrinin təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini təhlil edərək yeni nəticələr **nümayiş etdirmişlər** (Wang and Smith, 2024).

6 Raund Funksiyasının Dizaynı

Raund funksiyası (F) Feystel şəbəkəsinin nüvəsini təşkil edir. Onun dizaynı şifrələmənin təhlükəsizliyini və kriptografik dözümlülüyünü birbaşa müəyyən edən əsas **göstəricidir** (Paar and Pelzl, 2010; Stallings, 2017).

6.1 Qarışdırma və Yayılma Balansı

F funksiyası həm qarışdırma, həm də yayılma prinsiplərini eyni zamanda təmin etməlidir. Tipik bir F funksiyası aşağıdakı ardıcıl addımlardan ibarət olan bir **alqoritm**dir (Stallings, 2017; Menezes et al., 1996):

1. **Genişləndirmə (Expansion):** Girişdəki $n/2$ bit, $m > n/2$ bitə qədər genişləndirilir. Bu, növbəti mərhələdə bitlərin daha effektiv şəkildə bir-birinə qarışmasını təmin edir.
2. **Açarın Əlavə Edilməsi:** Genişləndirilmiş məlumat bloku raund açarı (K_i) ilə XOR əməliyyatına cəlb olunur.
3. **S-qutuları (Substitution):** Qeyri-xətti əvəzetmə əməliyyatı tətbiq olunur.
4. **Permutasiya:** Bitlərin və ya baytların yeri sisteməlik şəkildə dəyişdirilir.

6.2 S-qutuları (Substitution Boxes)

S-qutuları blok şifrələrdə qarışdırma (*confusion*) prinsipinin əsas mənbəyidir (Paar and Pelzl, 2010; Stinson and Paterson, 2018).

Tərif 6.1. *S-qutusu* S -qutusu — m bitlik girişi n bitlik çıxışa xəritələyən qeyri-xətti funksiyadır: $S : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ (Stallings, 2017; Smart, 2016).

S-qutularının dizaynında aşağıdakı mühüm xassələr **nümayiş etdirilməlidir** (Paar and Pelzl, 2010; Menezes et al., 1996):

- **Qeyri-xəttilik:** S-qutusu xətti yaxınlaşmalara qarşı dayanıqlı olmalıdır ki, xətti kriptoanaliz hücumları uğursuz olsun (Matsui, 1994).
- **Diferensial Bərabər Paylanma:** Diferensial kriptoanalizə qarşı dözümlülük üçün giriş-çıxış fərqləri bərabər ehtimalla paylanmalıdır (Biham and Shamir, 1991).
- **Biyektivlik:** Əgər $m = n$ olarsa, S-qutusu təkbətək (*one-to-one*) olmalıdır.
- **Lavina Effekti:** Girişdəki cəmi bir bitin dəyişməsi, çıxışda bir neçə bitin dəyişməsinə səbəb olduğunu **göstərməlidir**.

6.3 P-qutuları (Permutation Boxes)

P-qutuları yayılma (*diffusion*) prinsipini təmin edir. Onlar bitlərin və ya baytların yerini sisteməlik olaraq dəyişdirir (Stallings, 2017; Schneier, 1996).

- **Bit Səviyyəsində P-qutusu:** Hər bir bit spesifik qayda ilə yeni mövqeyə köçürülür.
- **Bayt Səviyyəsində P-qutusu:** Məlumat qrupları (baytlar) səviyyəsində yerdəyişmə icra olunur (məsələn, AES-dəki *ShiftRows* və *MixColumns* **alqoritmləri**) (Daemen and Rijmen, 2002).

7 DES (Data Encryption Standard) Alqoritminə Giriş

DES, Feystel şəbəkəsi əsasında qurulmuş və uzun illər kriptografiya dünyasında standart kimi qəbul edilmiş ən məşhur blok şifrə **alqoritmidir** (of Standards, 1977; Paar and Pelzl, 2010).

7.1 Tarixi İnkişafı

DES-in Yaranma Tarixi

1973-cü ildə ABŞ Milli Standartlar Bürosu (NBS, indiki NIST) milli şifrələmə standartı üçün müsabiqə elan etdi. IBM şirkəti özünün *Lucifer* şifrəsi ilə bu müsabiqədə iştirak etdi (Corporation, 1970). NSA-nın texniki dəstəyi ilə *Lucifer* təkmilləşdirildi və 1975-ci ildə DES təklif olundu. 1977-ci ildə rəsmi olaraq FIPS 46 standartı kimi qəbul edilmişdir (of Standards, 1977; Diffie and Hellman, 1977).

7.2 Fundamental Xüsusiyyətlər

DES alqoritminin əsas texniki **parametrləri** aşağıdakı kimidir:

- **Blok Ölçüsü:** 64-bit (of Standards, 1977).

- **Açar Uzunluğu:** Nominal olaraq 64-bitdir, lakin hər 8-ci bit cütlük yoxlanışı (*parity check*) üçün istifadə edildiyindən effektiv açar uzunluğu 56-bitdir (Stallings, 2017).
- **Raund Sayı:** 16 Feystel raundu (Schneier, 1996).
- **Raund Açarı:** Hər raund üçün əsas açardan 48-bitlik alt-açarlar törədilir (Paar and Pelzl, 2010).

7.3 DES-in Ümumi Strukturu

DES-in işləmə mexanizmi aşağıdakı üç əsas mərhələdən keçir (Stallings, 2017):

1. **İlkin Permutasiya (IP):** Mətnin bitlərinin yerini müəyyən cədvəl üzrə dəyişir.
2. **16 Raundlu Feystel Şəbəkəsi:** Qarışdırma və yayılma əməliyyatlarının icra edildiyi əsas blokdir.
3. **Son Permutasiya (FP):** İlkin permutasiyanın tərsidir (IP^{-1}) və yekun şifrəli mətni formalaşdırır.

7.4 DES-in Raund Funksiyası

DES-in hər bir Feystel raundu daxilində aşağıdakı **alqoritmlər** tətbiq olunur (Paar and Pelzl, 2010):

1. **Genişləndirmə (E):** Sağ yarım (32-bit) xüsusi cədvəl vasitəsilə 48-bitə çatdırılır.
2. **Açar Miksajı:** Genişləndirilmiş məlumat 48-bitlik raund açarı ilə XOR edilir.
3. **S-qutuları:** 48-bitlik məlumat 8 fərqli S-qutusundan keçərək yenidən 32-bitə endirilir. Bu mərhələ qeyri-xəttiliyi təmin edir.
4. **P-Permutasiyası:** 32-bitlik nəticə yayılma prinsipini gücləndirmək üçün yenidən düzülür.

Təhlükəsizlik Vəziyyəti

DES 56-bitlik qısa açar uzunluğu səbəbindən müasir dövrdə təhlükəsiz hesab olunmur. 1998-ci ildə *EFF Deep Crack* cihazı DES-i 22 saatdan az müddətə sındıraraq bu göstəricini praktiki olaraq nümayiş etdirmişdir.

8 Feystel Şəbəkəsinin Python İmplementasiyası

Nəzəriyyəni daha yaxşı anlamaq üçün sadələşdirilmiş bir Feystel şifrəsinin proqram kodunu təhlil edək.

8.1 Şifrləmə və Deşifrləmə Funksiyaları

```

1 def feistel_round(L, R, round_key, F):
2     """Bir Feistel raundunun icras"""
3     new_L = R
4     new_R = L ^ F(R, round_key)
5     return new_L, new_R
6
7 def feistel_encrypt(plaintext, round_keys, F, rounds, block_size):
8     """Feistel şəifrlm alqoritmi"""
9     half = block_size // 2
10    mask = (1 << half) - 1
11    L = (plaintext >> half) & mask
12    R = plaintext & mask
13
14    for i in range(rounds):
15        L, R = feistel_round(L, R, round_keys[i], F)
16
17    return (L << half) | R
18
19 def feistel_decrypt(ciphertext, round_keys, F, rounds, block_size):
20     """ŞəDeifrlm ızaman açarlar ətrs ıııardcılıqla əttbiq olunur"""
21     half = block_size // 2
22     mask = (1 << half) - 1
23     L = (ciphertext >> half) & mask
24     R = ciphertext & mask
25
26     # ŞəDeifrlm üçün ıaçarlar əətrsin çeviririk
27     for key in reversed(round_keys):
28         # Strukturun simmetrik gəlduunu əgöstrir
29         L, R = (R ^ F(L, key)) & mask, L
30
31     return (L << half) | R

```

Listing 1: Sadə Feistel Şifrəsi Modeli

8.2 Raund Funksiyası Nümunəsi

```

1 def simple_F(R, key):
2     """əSad qeyri-əxtti raund ıfunksiyas"""
3     # Qeyri-əxttilik üçün vurma əv bit əədöndrm alqoritmi
4     x = (R ^ key) * 0x9e3779b9
5     x = x & 0xFFFFFFFF
6     return ((x << 5) | (x >> 27)) & 0xFFFFFFFF

```

Listing 2: Qeyri-xətti Raund Funksiyası

Akademik İstifadə Üçün Xəbərdarlıq

Təqdim olunan Python kodu yalnız təhsil məqsədi daşıyır. Real layihələrdə və yüksək təhlükəsizlik tələb edən sistemlərdə AES (*Advanced Encryption Standard*) kimi müasir və standartlaşdırılmış alqoritmlərdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur (NIST, 2001).

Mühazirənin bu son hissəsi öyrənilən nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Praktiki tapşırıqlar və Nəticə bölməsini razılaşdırdığımız akademik üslubda (alqoritm, nümayiş etdirir, göstərir) və tam LaTeX formatında təqdim edirəm.

9 Praktiki Tapşırıqlar

Bu tapşırıqlar blok şifrə **alqoritmlərinin** daxili məntiqini və kriptografik dayanıqlığını daha dərinləndirən anlamaq məqsədi daşıyır.

9.1 Tapşırıq 1: Sadə Feistel Şəbəkəsi Hesablaması

8-bitlik blok, 4-bitlik yarımlar və sadə $F(R, K) = (R + K) \bmod 16$ funksiyası üçün aşağıdakı əməliyyatları icra edin:

1. Açıq mətn $= 10110101_2$, $K_1 = 3$, $K_2 = 7$ parametrləri üçün 2 raundluq şifrləmə aparın.
2. Əldə olunan şifrləli mətni deşifrləyərək prosesin simmetrikliliyini **nümayiş etdirin**.

9.2 Tapşırıq 2: Qeyri-xətti S-qutusu Dizaynı

3-bit giriş və 3-bit çıxış üçün bir S-qutusu tərtib edin. Dizayn etdiyiniz S-qutusunun tamamilə qeyri-xətti olduğunu (heç bir xətti funksiya ilə ifadə edilə bilməyəcəyini) riyazi olaraq **göstərin**.

9.3 Tapşırıq 3: Lavina Effektinin Ölçülməsi

Hazırladığınız sadə Feistel şifrəsində bir bit dəyişikliyi çıxışa təsirini analiz edin:

1. Açıq mətnə yalnız bir bit dəyişikliyi edin.
2. İki müxtəlif şifrləli mətni müqayisə edərək, dəyişən bitlərin sayını hesablayın.
3. Bu **göstəricini** raund sayından ($r = 1, 2, 4, 8$) asılı olaraq qrafik şəkildə təsvir edin.

9.4 Tapşırıq 4: Python Proqramlaşdırması

Aşağıdakı kriptografik funksiyaların strukturunu Python dilində reallaşdırın:

```

1 def feistel_network(plaintext, round_keys, F, rounds, block_size):
2     """Ümumi Feistel şəbəkəsi implementasiyası"""
3     # Kodunuzu burada şifrləyərək reallaşdırın
4     pass
5
6 def create_sbox(size_in, size_out):
7     """Ətsadüfi və qeyri-xətti S-qutusu yaradan alqoritm"""

```

```

8      # Kodunuzu burada şılrealladrn
9      pass
10
11 def avalanche_effect_analysis(plaintext1, plaintext2, cipher_func,
12                               params):
13     """İki əmtə arasındakı bit fərqlərinin yayılma ədədini ölçür"""
14     # Kodunuzu burada şılrealladrn
15     pass

```

9.5 Tapşırıq 5: DES-in İlk Permutasiyası

DES alqoritminin İlk Permutasiya (IP) cədvəlini tədqiq edin və bu yerdəyişmə **alqoritmini** Python-da implementasiya edin (of Standards, 1977; Paar and Pelzl, 2010).

9.6 Tapşırıq 6: Feistel və SPN Müqayisəsi

Feistel şəbəkəsi ilə SPN (*Substitution-Permutation Network*) arasındakı fundamental fərqləri müəyyən edin. Hər iki arxitekturanın resurs səmərəliliyi və təhlükəsizlik üstünlüklərini müqayisəli şəkildə şərh edin (Stallings, 2017; Smart, 2016).

Əlavə Oxu Materialları

Mövzu ilə bağlı biliklərinizi genişləndirmək üçün aşağıdakı mənbələrə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur:

- Paar and Pelzl (2010) — Fəsil 3
- Stallings (2017) — Fəsil 5
- Katz and Lindell (2020) — Fəsil 6
- Smart (2016) — Fəsil 4

10 Praktiki Tapşırıqların Həlli

10.1 Həll 1: Sadə Feistel Şəbəkəsi

Verilənlər: Açıq mətn = 10110101₂ ($L_0 = 1011_2 = 11$, $R_0 = 0101_2 = 5$)

Açarlar: $K_1 = 3$, $K_2 = 7$

Funksiya: $F(R, K) = (R + K) \bmod 16$

Rəund 1:

- $L_1 = R_0 = 5$ (0101₂)
- $F(R_0, K_1) = (5 + 3) \bmod 16 = 8$ (1000₂)
- $R_1 = L_0 \oplus F(R_0, K_1) = 11 \oplus 8 = 3$ (0011₂)

Rəund 2:

- $L_2 = R_1 = 3$ (0011₂)

- $F(R_1, K_2) = (3 + 7) \bmod 16 = 10 (1010_2)$
- $R_2 = L_1 \oplus F(R_1, K_2) = 5 \oplus 10 = 15 (1111_2)$

Şifrəli mətn: $L_2 R_2 = 00111111_2$.

Deşifrəlmə (Yoxlama): Raund 2-nin açarı ($K_2 = 7$) ilə başlayırıq:

- $R_1 = L_2 = 3$
- $L_1 = R_2 \oplus F(L_2, K_2) = 15 \oplus 10 = 5$

Raund 1-in açarı ($K_1 = 3$) ilə:

- $R_0 = L_1 = 5$
- $L_0 = R_1 \oplus F(L_1, K_1) = 3 \oplus 8 = 11$

Nəticə: $L_0 R_0 = 10110101_2$. Prosesin simmetrikliyi **nümayiş etdirildi**.

10.2 Həll 2: S-qutusu Dizaynı

Qeyri-xəttiliyi təmin etmək üçün çıxış bitləri giriş bitlərinin xətti kombinasiyası (XOR) olmalıdır. Məsələn, 3-bitlik S-qutusu:

Giriş	000	001	010	011	100	101	110	111
Çıxış	101	010	001	110	011	111	100	000

Analiz: Bu cədvəldə heç bir bit çıxışı (məsələn, y_0) girişlərin $x_i \oplus x_j$ şəkildə sadə cəbri cəmi deyil. Bu, sistemin xətti kriptanalizə qarşı dözümlü olduğunu **göstərir**.

10.3 Həll 3: Lavina Effekti

Açıq mətnə 1 bit dəyişdikdə, Feystel şəbəkəsinin hər raundunda bu dəyişiklik F funksiyası vasitəsilə yayılır.

- **Raund 1:** Dəyişiklik yalnız bir yarıma (R_1) təsir edir.
- **Raund 2:** $F(R_1, K_2)$ vasitəsilə dəyişiklik digər yarıma da keçir.
- **Nəticə:** 4-8 raunddan sonra çıxış bitlərinin təxminən 50%-i dəyişir. Bu, blok şifrənin yüksək yayılma qabiliyyətini **nümayiş etdirir**.

10.4 Həll 4: Python Proqramlaşdırması (Model Kod)

Feystel şəbəkəsinin və lavina effektinin analizi üçün funksiyaların implementasiyası aşağıdakı kimidir:

```

1 def feistel_network(plaintext, round_keys, F, rounds, block_size):
2     half = block_size // 2
3     mask = (1 << half) - 1
4     L = (plaintext >> half) & mask
5     R = plaintext & mask
6
7     for i in range(rounds):

```

```

8         # Feystel mexanizmi:  $L_{i+1} = R_i$ ,  $R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_i)$ 
9         L, R = R, (L  $\oplus$  F(R, round_keys[i])) & mask
10
11     # Sonuncu raunddan sonra 11yarmrlarn yerini əşəədyimmk (DES-ədkı
12     # kimi)
13     return (L << half) | R
14
15 def create_sbox(size_in, size_out):
16     import random
17     # Biyektiv (əəətkbtk) S-qutusu yaratmaq üçün permutasiya əistifad
18     # olunur
19     entries = list(range(2**size_out))
20     random.shuffle(entries)
21     return entries
22
23 def avalanche_effect_analysis(plaintext1, plaintext2, cipher_func,
24     params):
25     c1 = cipher_func(plaintext1, **params)
26     c2 = cipher_func(plaintext2, **params)
27
28     # XOR əəvasitsil əfrqli əbitlri 11taprq
29     diff = c1  $\oplus$  c2
30     return bin(diff).count('1') # əşəDyin əbitlrin 1say

```

Listing 3: Tapşırıq 4-ün həlli

10.5 Həll 5: DES-in İlkin Permutasiyası (IP)

DES-də İlkin Permutasiya (IP) 64-bitlik mətni müəyyən bir cədvələ uyğun olaraq yenidən düzür. Bu, kriptografik möhkəmlikdən ziyada, 1970-ci illərin aparat təminatında (hardware) məlumatın yüklənməsini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu.

```

1 def initial_permutation(block_64bit):
2     # DES IP əəCdvli (əəşşsadldirilmı ənümün üçün bir əhiss)
3     IP_TABLE = [
4         58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12,
5         4,
6         62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16,
7         8,
8         57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,
9         61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7
10    ]
11
12    result = 0
13    for i, position in enumerate(IP_TABLE):
14        # Bitin mövqeyini 11taprq (DES-əd əbitlri 1-ədn ə64- kimi
15        # əənömrlnir)
16        bit = (block_64bit >> (64 - position)) & 1
17        # Yeni əmövqeyin əşyerldiririk
18        result |= (bit << (63 - i))

```

```
16 return result
```

Listing 4: Tapşırıq 5-in həlli

Mühüm Qeyd

İlkin permutasiya (IP) və onun tərsi olan son permutasiya (FP) şifrənin təhlükəsizlik səviyyəsini (key strength) artırmır. Müasir alqoritmlərdə (məsələn, AES) bu tip sabit bit yerdəyişmələrinə adətən rast gəlinmir, çünki proqram təminatında (software) əlavə resurs tələb edir.

10.6 Həll 6: Feystel vs SPN Müqayisəsi

Xüsusiyyət	Feystel Şəbəkəsi (məs. DES)	SPN (məs. AES)
Tərs Olma	F funksiyasının tərsi tələb olunmur.	Hər bir komponentin (S-qutusu, P-qutusu) tərsi olmalıdır.
Verilənlər	Hər raundda yalnız blokun yarısı dəyişir.	Hər raundda bütün blok dəyişir.
Effektivlik	Daha çox raund tələb edir (məs. 16).	Daha az raundla yüksək yayılma (məs. 10).
Simmetriya	Şifrləmə və deşifrləmə eynidir.	Şifrləmə və deşifrləmə fərqli struktura malikdir.

11 Nəticə

Bu mühazirə çərçivəsində blok şifrələr və Feystel şəbəkəsinin təməl prinsipləri təhlil edilmişdir:

- **Blok Şifrələrin Mahiyyəti:** Sabit uzunluqlu məlumat blokları üzərində işləyən simmetrik sistemlər.
- **Şannon Prinsipləri:** Qarışdırma (*confusion*) və yayılma (*diffusion*) vasitəsilə statistik təhlükəsizliyin təmini (Shannon, 1949).
- **Feystel Konstruksiyası:** Şifrləmə və deşifrləmənin vahid strukturda birləşdiyi effektiv dizayn (Feistel, 1973).
- **Luby-Rackoff Teoremi:** Feystel şəbəkəsinin psevdotəsadüfi permutasiya yaratma qabiliyyətinin nəzəri sübutu (Luby and Rackoff, 1988).
- **Raund Funksiyası:** S-qutuları və P-qutuları vasitəsilə qeyri-xəttiliyin və yayılmanın təmini.
- **DES-in Rolu:** Feystel şəbəkəsinin ilk qlobal və ən çox təhlil edilmiş tətbiqi (of Standards, 1977).

Feystel şəbəkəsi blok şifrə dizaynında çeviklik və implementasiya sadəliyi baxımından əvəzsiz bir modeldir. Növbəti dərsmizdə DES alqoritminin daxili komponentlərini (S-qutularının xüsusi strukturu) və 3DES alqoritmini öyrənəcəyik.

Növbəti Mühazirə Mövzusu

Həftə 9: DES, 3DES və Müasir Kriptanaliz Hücumları (of Standards, 1977; Paar and Pelzl, 2010; Smart, 2016).

References

- E. Barker, W. Barker, W. Burr, W. Polk, and M. Smid. Recommendation for key management: Part 1: General. Technical Report NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 3, National Institute of Standards and Technology, 2012. URL <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57pt1r3.pdf>.
- E. Biham and A. Shamir. Differential cryptanalysis of des-like cryptosystems. In *Advances in Cryptology — CRYPTO '90*, volume 537 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 2–21. Springer, 1991.
- I. Corporation. The lucifer cryptographic algorithm, 1970. IBM Technical Report, Yorktown Heights.
- J. Daemen and V. Rijmen. *The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*. Springer, Berlin, 2002. The authoritative guide to Rijndael by its designers [citation:4].
- O. V. Denisov and M. M. Glukhov. Two ways of calculating of differential transition probabilities in luby — rackoff scheme. *Prikladnaya Diskretnaya Matematika. Supplement*, (18): 113–120, 2025.
- W. Diffie and M. E. Hellman. Exhaustive cryptanalysis of the nbs data encryption standard. *Computer*, 10(6):74–84, 1977.
- M. Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation. Technical Report SP 800-38A, National Institute of Standards and Technology, 2001.
- H. Feistel. Cryptography and computer privacy. *Scientific American*, 228(5):15–23, 1973.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- M. Luby and C. Rackoff. How to construct pseudorandom permutations from pseudorandom functions. *SIAM Journal on Computing*, 17(2):373–386, 1988.
- M. Matsui. Linear cryptanalysis method for des cipher. In *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '93*, pages 386–397. Springer, 1994.
- U. M. Maurer. A simplified and generalized treatment of luby-rackoff pseudorandom permutation generators. *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '92*, pages 239–255, 1992.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- NIST. Advanced encryption standard. Technical Report FIPS PUB 197, U.S. Department of Commerce, 2001.
- N. B. of Standards. Data encryption standard. Technical Report FIPS PUB 46, U.S. Department of Commerce, 1977.

- C. Paar and J. Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 978-3642041006.
- J. Patarin. Luby-rackoff: 7 rounds are enough for $2n(1-\epsilon)$ security. *Advances in Cryptology — CRYPTO 2003*, pages 513–529, 2003.
- B. Schneier. *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- C. E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.
- N. P. Smart. *Cryptography Made Simple*. Springer, Cham, 2016. ISBN: 978-3319219356.
- W. Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.
- L. Wang and J. Smith. Security analysis of feistel networks with bijective round functions. *Journal of Cryptographic Research*, 12(1):45–62, 2024.